ＰＬＣ基板

ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２

ＳＫ１Ｎ－１６Ａ

標準仕様書

プログラム　Ｖ２．０４

承認	審査	作成
布谷	近藤	細井

２０２０年　1月１６日

株式会社スギヤス
ヤシマコントロールシステムズ株式会社

安全上のご注意

（ご使用の前に必ずお読みください）

この取扱い説明書では、安全注意事項のランクを「危険」と「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合を指す。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか又は、物的損害のみが発生する危険な状態が生じる事が想定される場合を指す。

⚠危険

- 電源の異常、ＰＬＣの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くように、ＰＬＣの外部で安全回路を設けてください。誤動作、誤出力により事故の恐れがあります。
- 非常停止回路、保護回路、正転逆転などの相反する動作のインターロック回路、位置決め上限／下限など機械の破損防止のインターロック回路などは、必ずＰＬＣの外部で回路構成してください。
- ＰＬＣのＣＰＵが、ウォッチドッグタイマーエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をＯＦＦします。またＰＬＣのＣＰＵで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。このとき、機械の動作が安全側に働くように外部回路や機構の設計を行ってください。
- 出力のリレー、トランジスタなどの故障によっては、出力がＯＮしっぱなしになったり、ＯＦＦしっぱなしになったりすることがあります。重大な事故につながるような出力信号については、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。
- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を遮断してから行ってください。感電、故障の原因となります。

⚠注意

- ユニットをそのまま、ほこり、油、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。必ず箱に入れて、環境等の対策を行ってご使用ください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑がユニットにかからないようにしてください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- 接地は、必ず行ってください。感電、誤動作の原因となります。
- 増設ケーブルなどの接続ケーブルの着脱は電源をＯＦＦしてから行ってください。故障、誤動作の原因となります。

目次

1　はじめに 3

2　製品の構成 3

２－１．各部の名称 3
２－２．入出力構成 4
２－３．外形・取付け寸法 5
２－４．周辺機器の構成 6

3　製品の仕様 7

３－１．一般仕様 7
３－２．電源仕様 7
３－３．入力仕様 8
３－４．リレー出力仕様 9
３－５．トランジスタ出力仕様 10
３－６．アナログ入力仕様 11
３－７．ＲＳ４８５仕様 12
３－８．増設ユニットの接続仕様 13

4　性能仕様 14

４－１．性能一覧 14
４－２．特殊リレーと特殊デバイス 15
４－３．エラーコード 18
４－４．基本命令 19
４－５．応用命令 20
４－６．パラメータ 21
４－７．ＦＸ－１Ｎとの相違点 25

5　異常とその処置 28

6　GX DEVELOPER との接続 29

7　リモートＩ／Ｏ機能 30

8　付録 37

８－１　参考接続図 37
８－２　基板内部ブロック図 38

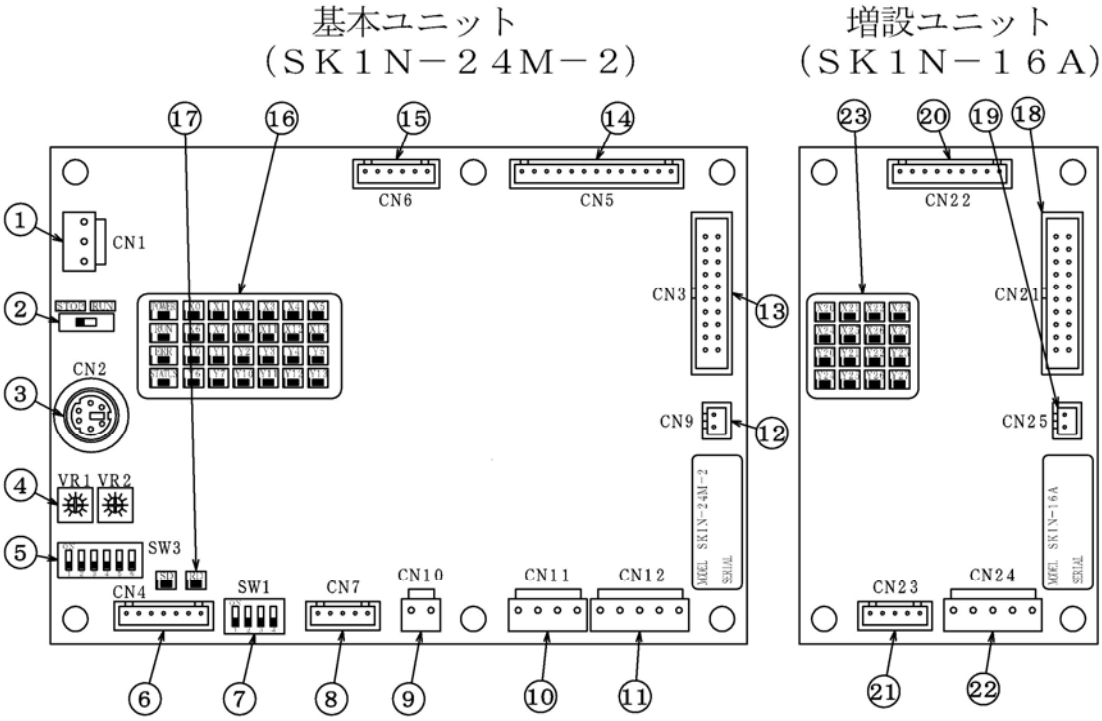
1　はじめに

ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２は、三菱電機製 FX-1N とプログラム互換を持つ高性能ＰＬＣ基板です。三菱電機製の GX Developer を使用してプログラムの転送やデバッグを行いますので、操作方法を新たに覚える必要も無く、従来のデータ流用も可能となっており、導入や置換えが容易になっています。

また、フォトカプラ入力、アナログ入力、ボリューム入力、ＤＩＰＳＷ入力、リレー出力、トランジスタ出力、ＲＳ４８５と多彩なＩ／Ｆを搭載しております。

2　製品の構成

２－１．各部の名称



①　ＣＮ１…電源入力コネクタ

②　ＳＷ２…プログラムＲＵＮ／ＳＴＯＰスイッチ

③　ＣＮ２…プログラミング機器接続コネクタ

④　ＶＲ１，２…アナログボリューム

⑤　ＳＷ３…ＤＩＰＳＷ入力スイッチ＆アナログ入力選択スイッチ

［１］→　X14 に ON/OFF 状態が反映されます。ON 側で入力も ON します。

［２］→　X15 に ON/OFF 状態が反映されます。ON 側で入力も ON します。

［３］→　X16 に ON/OFF 状態が反映されます。ON 側で入力も ON します。

［４］→　X17 に ON/OFF 状態が反映されます。ON 側で入力も ON します。

［５］→　ON 側でＶＲ１が有効になります。OFF 側で外部アナログ入力になります。

［６］→　ON 側でＶＲ２が有効になります。OFF 側で外部アナログ入力になります。

⑥　ＣＮ４…ＲＳ４８５接続コネクタ

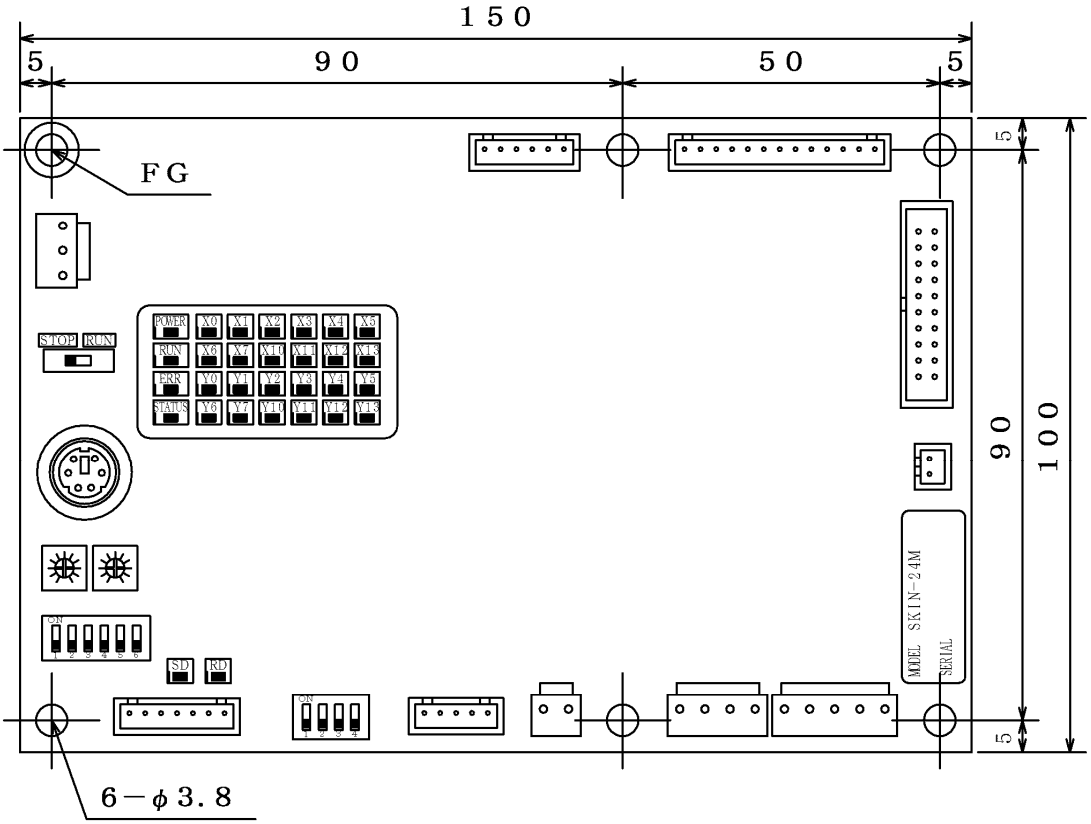
⑦　ＳＷ１…ＲＳ４８５終端抵抗等の設定スイッチ
　　３－７．ＲＳ４８５仕様　の項を参照願います。
⑧　ＣＮ７…トランジスタ出力コネクタ
⑨　ＣＮ１０…リレー出力コネクタ
⑩　ＣＮ１１…リレー出力コネクタ
⑪　ＣＮ１２…リレー出力コネクタ
⑫　ＣＮ９…増設ユニット接続コネクタ
⑬　ＣＮ３…増設ユニット接続コネクタ
⑭　ＣＮ５…フォトカプラ入力コネクタ
⑮　ＣＮ６…アナログ入力コネクタ
⑯　動作表示ＬＥＤ
　　[POWER] … 電源表示
　　[RUN] … 運転状態表示
　　[ERR] … エラー表示（点灯…ＣＰＵエラー，点滅…プログラムエラー）
　　[STATUS] … ユーザーにて使用可能な表示（M8005 ビットの状態を表示）
　　[X　] …　入力状態表示
　　[Y　] …　出力状態表示
⑰　ＲＳ４８５通信モニタＬＥＤ
　　[SD] … RS485 の送信状態表示
　　[RD] … RS485 の受信状態表示
⑱　ＣＮ２１…増設ユニット接続コネクタ
⑲　ＣＮ２５…増設ユニット接続コネクタ
⑳　ＣＮ２２…フォトカプラ入力コネクタ
㉑　ＣＮ２３…トランジスタ出力コネクタ
㉒　ＣＮ２４…リレー出力コネクタ
㉓　入出力モニタ表示ＬＥＤ

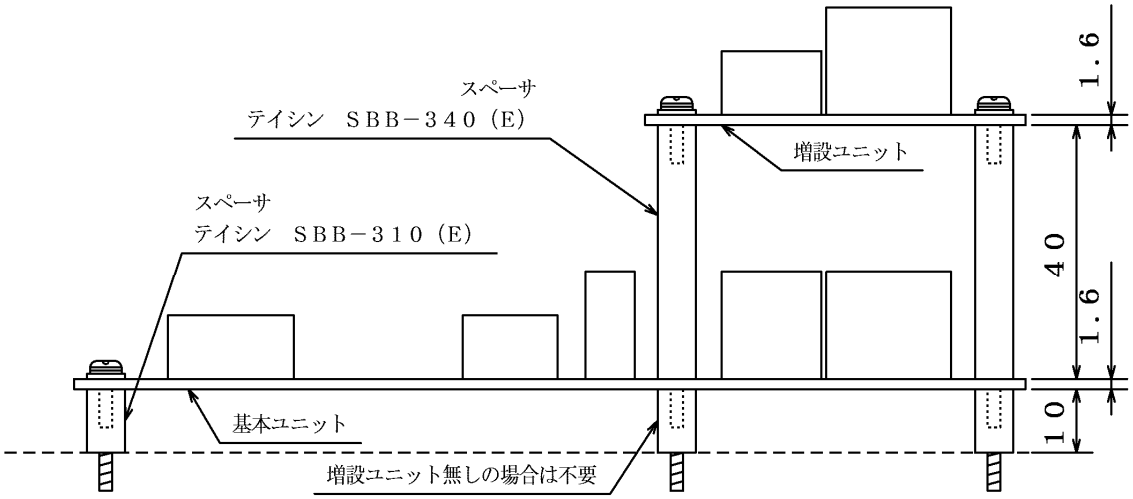
２－２．入出力構成

	基本ユニット ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２	増設ユニット ＳＫ１Ｎ－１６Ａ
フォトカプラ入力	１２点	８点
リレー出力	８点	４点
トランジスタ出力	４点	４点
アナログ入力	４点（注１）	無し

注１　…　２点はボリューム入力と共用です。

２－３．外形・取付け寸法



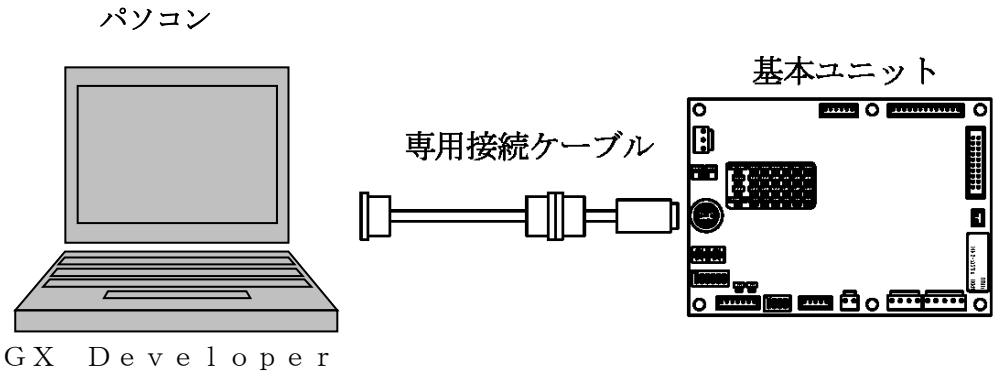


（注）記載のスペーサ型式は推奨品です。
付属されていませんので、お客様で別途ご用意下さい。

２－４．周辺機器の構成

パソコンと専用ケーブルにて基本ユニットと接続します。

パソコンのソフトは、三菱電機製 GX Developer を使用して、プログラム転送やデバッグを行います。



使用するにあたり必要な物

名称	型式	備考
基本ユニット	ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２	
増設ユニット	ＳＫ１Ｎ－１６Ａ	必要に応じて
専用接続ケーブル	ＳＫＣＡＢ－３０Ａ	ＲＳ２３２Ｃ変換機能内蔵専用ケーブル （ﾔｼﾏｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞ製　ケーブル長３ｍ）
パソコン		三菱電機製 GX Developer が動作可能なパソコン。 本体にＲＳ２３２Ｃポートが無い場合は、別途ＵＳＢ－ＲＳ２３２Ｃ変換器が必要となります。
パソコンソフト	SW□D5C-GPPW-J	三菱電機製 GX Developer （お客様で別途ご用意下さい）

その他、お客様で別途ご用意いただく物

コネクタ		３項を参照願います。
コンタクト		
ケーブル		
スペーサー、ネジ		２－3 項を参照願います。
ＤＣ２４Ｖ電源		

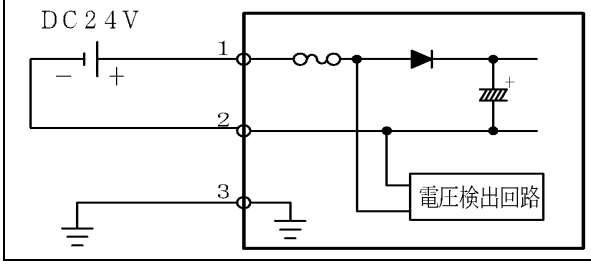
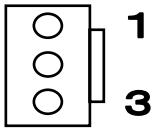
３　製品の仕様

３－１．一般仕様

項　目	仕　様
電源電圧	ＤＣ２４Ｖ
許容電圧変動範囲	ＤＣ１８～３４Ｖ
電圧低下検出電圧	１６Ｖ
許容瞬間停電時間	５ｍｓ以下の瞬間停電に対し動作を継続します。
消費電流	最大１５０ｍＡ（ＤＣ２４Ｖ入力時）
ヒューズ容量	０．７５Ａ（基板に実装）
使用周囲温度	－１０～６０℃
保存周囲温度	－２０～６５℃
使用周囲湿度	２０～９０％ＲＨ（結露なきこと）
使用周囲雰囲気	腐食性、可燃性ガスが無く、導電性の塵埃の無き事
耐振動	JIS C0911 に準拠
耐衝撃	JIS C0912 に準拠
外形寸法	基本ユニット…150(W)×100(H)×25(D) 増設ユニット…60(W)×100(H)×25(D)
質量	基本ユニット…110g　，増設ユニット…45g
設置場所	ユニットをそのまま、ほこり、油、腐食性ガス、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。必ず箱に入れて、環境等の対策を行ってご使用ください。

３－２．電源仕様

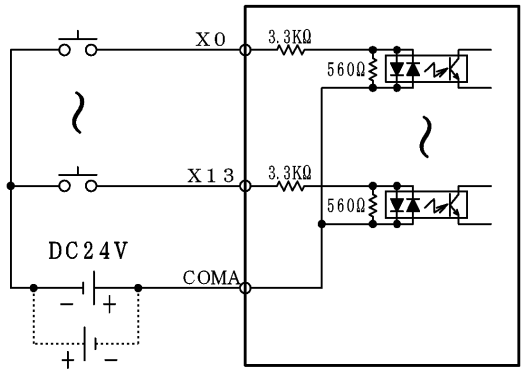
項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ１
入力電圧	ＤＣ２４Ｖ
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＶＨコネクタ 基板側　…　Ｂ３Ｐ－ＶＨ 外部側　…　ＶＨＲ－３Ｎ（コネクタ） ＢＶＨ－２１Ｔ－Ｐ１．１（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

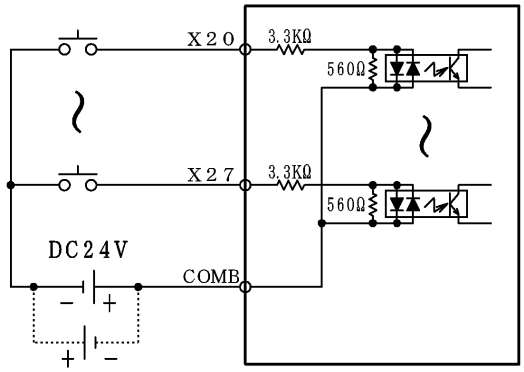
外部接続図	ピン配列	ﾋﾟﾝ番号	信号名
		1	Ｐ２４
		2	ＧＮＤ
		3	ＦＧ

３－３．入力仕様

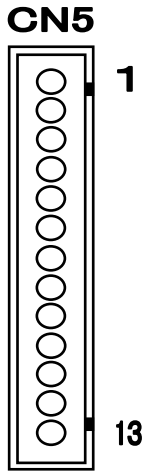
項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ５，ＣＮ２２
入力形式	フォトカプラ絶縁　ＤＣ入力
入力点数	ＣＮ５…１２点　，　ＣＮ２２…８点
定格入力電圧	ＤＣ２４Ｖ
許容入力電圧	ＤＣ３４Ｖ
定格入力電流	約７ｍＡ／ＤＣ２４Ｖ
ＯＮ電圧／電流	１４Ｖ以上／４．２ｍＡ以上
ＯＦＦ電圧／電流	６Ｖ以下／１．５ｍＡ以下
入力抵抗	約３．３ＫΩ
応答時間	D8020により0～15msに変更可能。初期値は10ms。 0 を指定したばあい 50μｓになります。
コモン方式	ＣＮ５…１２点１コモン　，　ＣＮ２２…８点１コモン
コモン極性	なし
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＸＨコネクタ 基板側　…　Ｂ１３Ｂ－ＸＨ－Ａ　（ＣＮ５） Ｂ９Ｂ－ＸＨ－Ａ　（ＣＮ２２） 外部側　…　ＸＨＰ－１３（ＣＮ５コネクタ） ＸＨＰ－９（ＣＮ２２コネクタ） ＢＸＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

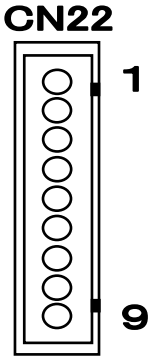
外部接続図





ピン配列





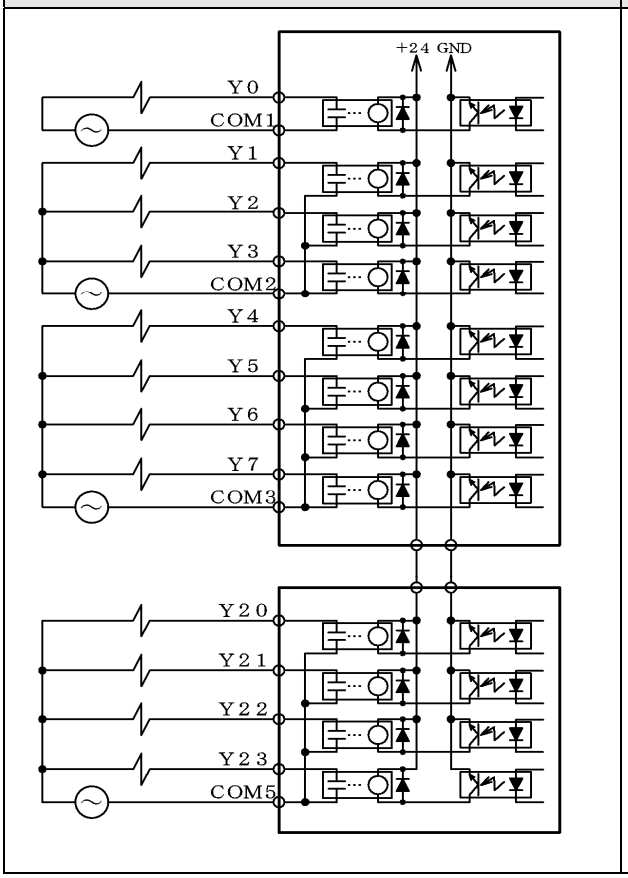
ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	X0
2	X1
3	X2
4	X3
5	X4
6	X5
7	X6
8	X7
9	X10
10	X11
11	X12
12	X13
13	COMA

ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	X20
2	X21
3	X22
4	X23
5	X24
6	X25
7	X26
8	X27
9	COMB

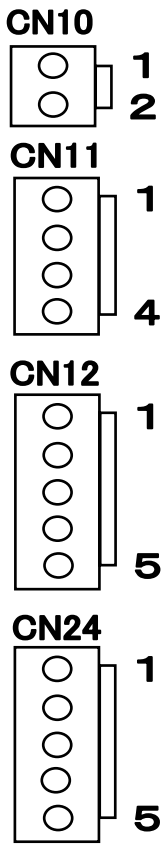
３－４．リレー出力仕様

項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ１０，ＣＮ１１，ＣＮ１２，ＣＮ２４
出力形式	リレー絶縁
出力点数	CN10…1 点，CN11…3 点，CN12…4 点，CN24…4 点
定格開閉電圧／電流	２５０ＶＡＣ／２Ａ　，３０ＶＤＣ／２Ａ 但し、１コモンあたり６Ａまで。
最大開閉電圧	２７０ＶＡＣ　，　１５０ＶＤＣ
最大開閉電流	３Ａ
最小負荷電流	ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ
応答時間	１０ｍｓ以下（OFF→ON），１０ｍｓ以下（ON→OFF）
寿命（機械的）	２０００万回以上
寿命（電気的）	１０万回以上（定格開閉電圧、電流時）
ｻｰｼﾞｷﾗｰ及びﾋｭｰｽﾞ	なし
コモン方式	コネクタ毎に１コモン
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＶＨコネクタ 基板側　…　Ｂ２Ｐ－ＶＨ　（ＣＮ１０） Ｂ４Ｐ－ＶＨ　（ＣＮ１１） Ｂ５Ｐ－ＶＨ　（ＣＮ１２，ＣＮ２４） 外部側　…　ＶＨＲ－２Ｎ　（ＣＮ１０コネクタ） ＶＨＲ－４Ｎ　（ＣＮ１１コネクタ） ＶＨＲ－５Ｎ　（ＣＮ１２，ＣＮ２４コネクタ） ＢＶＨ－２１Ｔ－Ｐ１．１（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

外部接続図



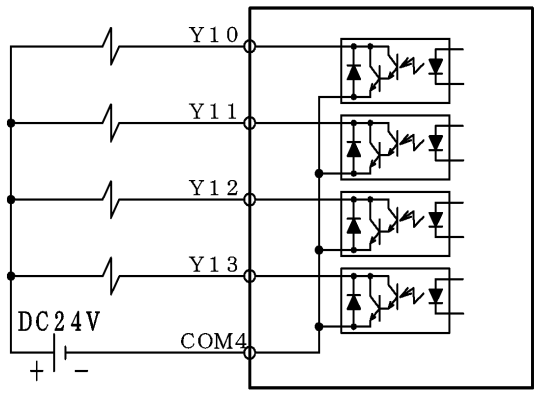
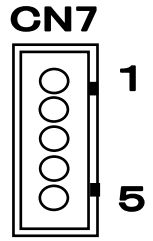
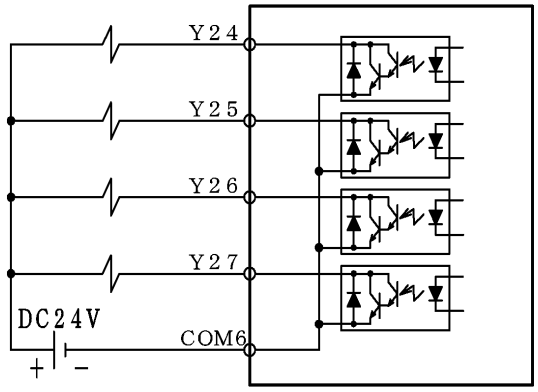
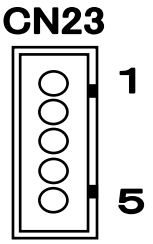
ピン配列



ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	Y0
2	COM1
ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	Y1
2	Y2
3	Y3
4	COM2
ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	Y4
2	Y5
3	Y6
4	Y7
5	COM3
ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	Y20
2	Y21
3	Y22
4	Y23
5	COM5

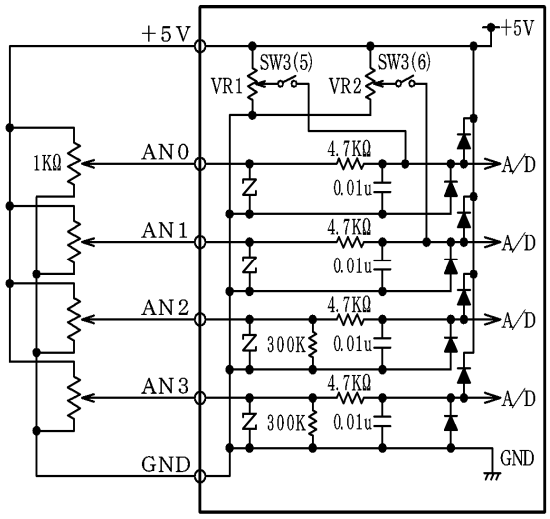
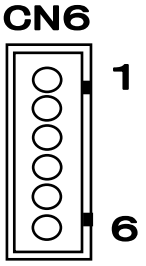
３－５．トランジスタ出力仕様

項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ７，ＣＮ２３
出力形式	フォトカプラ絶縁　トランジスタ出力
出力点数	ＣＮ７…４点　，　ＣＮ２３…４点
定格負荷電圧	ＤＣ２４Ｖ
最大負荷電圧	ＤＣ３４Ｖ
最大負荷電流	５０ｍＡ
ＯＦＦ時漏洩電流	０．１ｍＡ以下
ＯＮ時最大電圧降下	１．２Ｖ以下
応答時間	０．２ｍｓ以下（OFF→ON），０．２ｍｓ以下（ON→OFF）
サージキラー	ダイオード
ヒューズ	なし
コモン方式	ＣＮ７…４点１コモン　，　ＣＮ２３…４点１コモン
コモン極性	マイナスコモン
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＸＨコネクタ 基板側　…　Ｂ５Ｂ－ＸＨ－Ａ　（ＣＮ７，ＣＮ２３） 外部側　…　ＸＨＰ－５　（ＣＮ７，ＣＮ２３コネクタ） ＢＸＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

外部接続図	ピン配列	ﾋﾟﾝ番号	信号名
		1	Y10
		2	Y11
		3	Y12
		4	Y13
		5	COM4
		ﾋﾟﾝ番号	信号名
		1	Y24
		2	Y25
		3	Y26
		4	Y27
		5	COM6

３－６．アナログ入力仕様

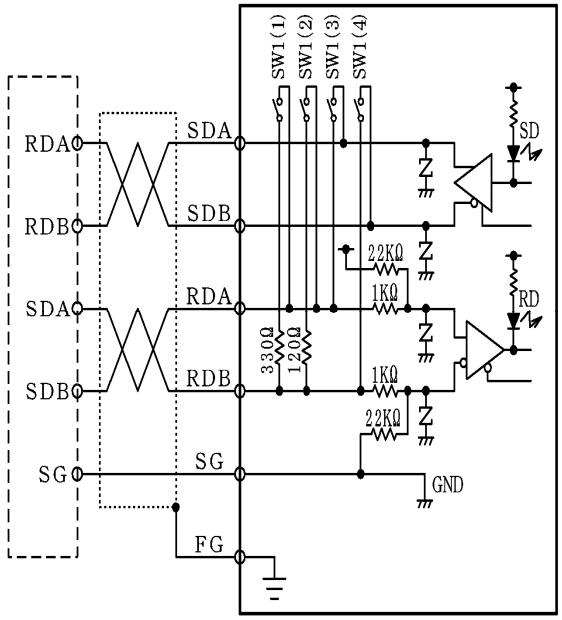
項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ６
入力形式	非絶縁型　シングルエンド入力
入力点数	４点
入力電圧範囲	０　～　５Ｖ
最大入力電圧	－０．３Ｖ　～　５．３Ｖ
入力インピーダンス	４．７ＫΩ
分解能	１２ビット　(0～4095) ※１０ビット化したデータも格納 (0～1023)
誤差	±4LSB
変換速度	１ｍｓ　（1ms×５回の平均化処理を行っています）
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＸＨコネクタ 基板側　…　Ｂ６Ｂ－ＸＨ－Ａ 外部側　…　ＸＨＰ－６　（コネクタ） ＢＸＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６　（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

外部接続図	ピン配列	ﾋﾟﾝ番号	信号名
 (注)+5V のサービス電源は最大 20mA です。		1	AN0
		2	AN1
		3	AN2
		4	AN3
		5	GND
		6	+5V

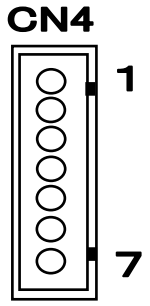
３－７．ＲＳ４８５仕様

項　目	仕　様
コネクタ名称	ＣＮ４
通信規格	ＲＳ－４２２／４８５規格準拠
配線方式	２線式／４線式　（ＳＷ１にて切替え）
通信方式	半ニ重双方向
同期方式	調歩同期方式
伝送速度	2400,4800,9600,19200(bps)から選択
スタートビット	１
データビット	７／８
パリティビット	奇数／偶数／なし
ストップビット	１／２
終端抵抗	３３０Ωと１２０Ωを内蔵　（ＳＷ１にて切替え）
通信プロトコル	三菱ＦＸ計算機リンク専用プロトコル　形式１／形式４
接続台数	最大１６台　（三菱計算機リンク仕様）
最大総延長距離	４００ｍ　（300V AWG20 ｹｰﾌﾞﾙにて動作確認）
接続コネクタ	ＪＳＴ製　ＸＨコネクタ 基板側　…　Ｂ７Ｂ－ＸＨ－Ａ 外部側　…　ＸＨＰ－７　（コネクタ） ＢＸＨ－００１Ｔ－Ｐ０．６　（コンタクト） 注）コンタクトは複数種類がありますので参考型式です。

外部接続図



ピン配列

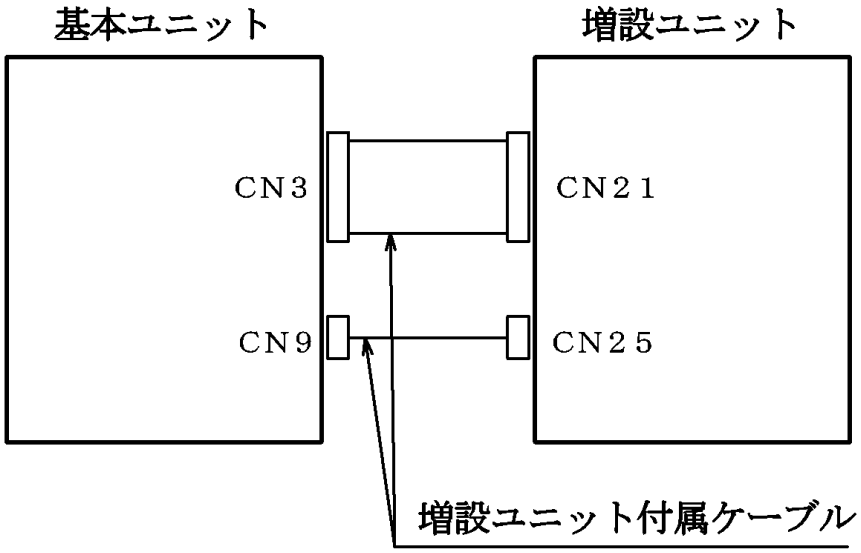


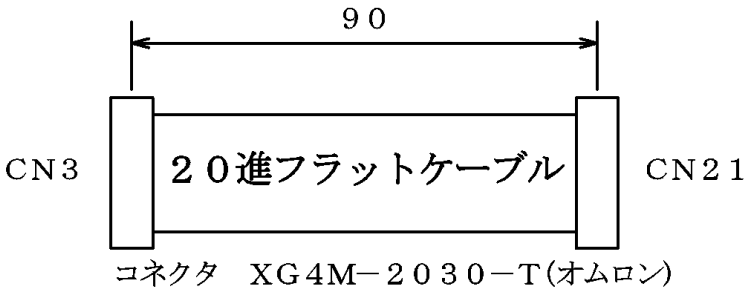
ﾋﾟﾝ番号	信号名
1	SDA
2	SDB
3	RDA
4	RDB
5	SG
6	NC
7	FG

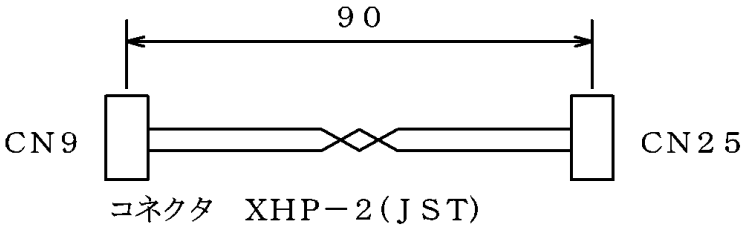
終端抵抗設定	SW1(1)ON…330Ωｼｮｰﾄ , SW1(2)ON…120Ωｼｮｰﾄ
配線方式設定	SW1(3)(4)… 0FF：４線式 , ON：２線式

３－８．増設ユニットの接続仕様

増設ユニットを使用される場合は、付属のケーブル２本で基本ユニットと接続して下さい。







注意
接続ケーブルの着脱は電源をＯＦＦしてから行ってください。故障、誤動作の原因となります。

4　性能仕様

４－１．性能一覧

項　目		仕　様
演算制御方式		ストアードプログラム繰返し演算方式
入出力制御方式		一括処理方式（ＥＮＤ命令実行時）
プログラム言語		リレーシンボル方式のみ。 ステップラダー方式には対応しておりません。
プログラムメモリ容量		８Ｋステップ　（ＥＥＰＲＯＭに保存）
命令の種類	基本命令	２７種
	応用命令	５７種
演算処理速度		基本命令を８Ｋ語で２４ｍｓ以下
入出力点数	基本ユニット入力	ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ入力　…　X0　~X13　12 点(8 進番号) DIPSW 入力　…　X14～X17　４点(8 進番号)
	増設ユニット入力	ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ入力　…　X20 ~X27　8 点(8 進番号)
	基本ユニット出力	リレー出力　…　Y0　～Y7　8 点(8 進番号) ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力　…　Y10　～Y13　４点(8 進番号)
	増設ユニット出力	リレー出力　…　Y20　～Y23　４点(8 進番号) ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ出力　…　Y24　～Y27　４点(8 進番号)
入力リレー		X　0　～　X177　１２８点(8 進番号)
出力リレー　（補助リレーとして使用可）		Y　0　～　Y177　１２８点(8 進番号)
補助リレー	一般用	M　0　～　M999　１０００点
	キープ用	M1000　～　M1535　５３６点
	特殊用	M8000　～　M8255　２５６点
タイマ （オンディレイ）	１００ｍｓ	T　0　～　T 49　５０点　(0.1～3,276.7 秒) T100　～　T199　１００点　(0.1～3,276.7 秒)
	１０ｍｓ	T 50　～　T 99　５０点　(0.01～327.67 秒)
カウンタ	16 ビットアップ	C　0　～　C 15　１６点　(0～32,767 ｶｳﾝﾄ)
	32 ﾋﾞｯﾄ高速ｶｳﾝﾀ	C235　～　C255　２１点 (-2,147,483,648　～　+2,147,483,647 ｶｳﾝﾄ)
データレジスタ	16 ビット一般用	D　0　～　D 99　１００点 D256　～　D511　２５６点
	16 ビットキープ用	D100　～　D255　１５６点
	16 ビット特殊用	D8000　～　D8131　１３２点
	16 ビットｲﾝﾃﾞｯｸｽ用	V0　～　V7 , Z0　～　Z7　１６点
ポインタ	JAMP,CALL 分岐用	P0　～　P127　１２８点
	入力割込み用	I00□～I40□　５点
ネスティング	ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	N0　～　N7　８点
定数	10 進数（K）	16 ビット：-32,768　～　+32,767 32 ビット：-2,147,483,648　～　+2,147,483,647
	16 進数（H）	16 ビット：0000　～　FFFF 32 ビット：00000000　～　FFFFFFFF

EEPROM 書込み可能回数	ラダープログラム用	1000 回　（ラダープログラム書込み時に実施）
	データキープ用	1000 万回以上　（電源 OFF 時に書込み実施）

４－２．特殊リレーと特殊デバイス

ＰＣステータス

番号	名称	備考
M8000	RUN ﾓﾆﾀ　a 接点	RUN 中常時 ON
M8001	RUN ﾓﾆﾀ　b 接点	RUN 中常時 OFF
M8002	ｲﾆｼｬﾙﾊﾟﾙｽ a 接点	RUN 後 1 演算 ON
M8003	ｲﾆｼｬﾙﾊﾟﾙｽ b 接点	RUN 後 1 演算 OFF
M8004	ｴﾗｰ発生	M8060～M8067 検知
M8005	STATUS ﾗﾝﾌﾟ	ON で点灯
M8006		
M8007		
M8008		
M8009		

番号	名称	備考
D8000	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	初期値 200ms
D8001	PC ﾀｲﾌﾟとﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	6662H 固定
D8002	ﾒﾓﾘ容量	0004H 固定
D8003	ﾒﾓﾘ種類	0002H 固定
D8004	ｴﾗｰ特 M 番号	M8060～M8067
D8005		
D8006		
D8007		
D8008		
D8009		

クロック

番号	名称	備考
M8010		
M8011	10ms ｸﾛｯｸ	10ms 周期で発振
M8012	100ms ｸﾛｯｸ	100ms 周期で発振
M8013	1s ｸﾛｯｸ	1s 周期で発振
M8014	1min ｸﾛｯｸ	1min 周期で発振
M8015		
M8016		
M8017		
M8018		
M8019		

番号	名称	備考
D8010	ｽｷｬﾝ現在値(0.1ms 単位)	ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝ待ち時間含む
D8011	MIN ｽｷｬﾝﾀｲﾑ(0.1ms 単位)	
D8012	MAX ｽｷｬﾝﾀｲﾑ(0.1ms 単位)	
D8013		
D8014		
D8015		
D8016		
D8017		
D8018		
D8019		

フラグ

番号	名称	備考
M8020	ｾﾞﾛﾌﾗｸﾞ	応用命令用演算ﾌﾗｸﾞ
M8021	ﾎﾞﾛｰﾌﾗｸﾞ	
M8022	ｷｬﾘﾌﾗｸﾞ	
M8023		
M8024		
M8025		
M8026		
M8027		
M8028		
M8029		

番号	名称	備考
D8020	入力ﾌｨﾙﾀ調整	初期値 10ms(0～15ms)
D8021		
D8022		
D8023		
D8024		
D8025		
D8026		
D8027		
D8028	Z0 ﾚｼﾞｽﾀの内容	
D8029	V0 ﾚｼﾞｽﾀの内容	

ＰＣモード

番号	名称	備考
M8030		
M8031		
M8032	ｷｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ異常(6106)時のﾘｾｯﾄ実行	
M8033		
M8034		
M8035	強制 RUN ﾓｰﾄﾞ	
M8036	強制 RUN 指令	
M8037	強制 STOP 指令	
M8038		
M8039	ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝﾓｰﾄﾞ	定周期運転

番号	名称	備考
D8030	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN0)値	0～1023 の整数値
D8031	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN1)値	0～1023 の整数値
D8032	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN2)値	0～1023 の整数値
D8033	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN3)値	0～1023 の整数値
D8034	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN0)値	0～4095 の整数値
D8035	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN1)値	0～4095 の整数値
D8036	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN2)値	0～4095 の整数値
D8037	ｱﾅﾛｸﾞ入力(AN3)値	0～4095 の整数値
D8038		
D8039	ｺﾝｽﾀﾝﾄｽｷｬﾝﾀｲﾑ	初期値 0(1ms 単位)

ステップラダー

番号	名称	備考
M8040		
M8041		
M8042		
M8043		
M8044		
M8045		
M8046		
M8047		
M8048		
M8049		

番号	名称	備考
D8040	ﾘﾓｰﾄ I/O①(AN0)値	0～4095 の整数値
D8041	ﾘﾓｰﾄ I/O①(AN1)値	0～4095 の整数値
D8042	ﾘﾓｰﾄ I/O①(AN2)値	0～4095 の整数値
D8043	ﾘﾓｰﾄ I/O①(AN3)値	0～4095 の整数値
D8044	ﾘﾓｰﾄ I/O②(AN0)値	0～4095 の整数値
D8045	ﾘﾓｰﾄ I/O②(AN1)値	0～4095 の整数値
D8046	ﾘﾓｰﾄ I/O②(AN2)値	0～4095 の整数値
D8047	ﾘﾓｰﾄ I/O②(AN3)値	0～4095 の整数値
D8048	ﾘﾓｰﾄ I/O③(AN0)値	0～4095 の整数値
D8049	ﾘﾓｰﾄ I/O③(AN1)値	0～4095 の整数値

割込み禁止

番号	名称	備考
M8050	I00□禁止	入力割込み禁止
M8051	I10□禁止	
M8052	I20□禁止	
M8053	I30□禁止	
M8054	I40□禁止	
M8055		
M8056		
M8057		
M8058		
M8059		

番号	名称	備考
D8050	ﾘﾓｰﾄ I/O③(AN2)値	0～4095 の整数値
D8051	ﾘﾓｰﾄ I/O③(AN3)値	0～4095 の整数値
D8052	ﾘﾓｰﾄ I/O④(AN0)値	0～4095 の整数値
D8053	ﾘﾓｰﾄ I/O④(AN1)値	0～4095 の整数値
D8054	ﾘﾓｰﾄ I/O④(AN2)値	0～4095 の整数値
D8055	ﾘﾓｰﾄ I/O④(AN3)値	0～4095 の整数値
D8056		
D8057		
D8058		
D8059		

エラー検出

番号	名称	備考
M8060		
M8061	PC ﾊｰﾄﾞｴﾗｰ	PLC は停止
M8062		
M8063	ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰ	PLC は RUN 継続
M8064	ﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰ	PLC は停止
M8065	文法ｴﾗｰ	PLC は停止
M8066	回路ｴﾗｰ	PLC は停止
M8067	演算ｴﾗｰ	PLC は RUN 継続
M8068	演算ｴﾗｰﾗｯﾁ	M8067 の保持
M8069		

番号	名称	備考
D8060		
D8061	PC ﾊｰﾄﾞｴﾗｰのｺｰﾄﾞ番号	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ表を参照ください。
D8062		
D8063	ｼﾘｱﾙ通信ｴﾗｰｺｰﾄﾞ番号	
D8064	ﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾗｰのｺｰﾄﾞ番号	
D8065	文法ｴﾗｰのｺｰﾄﾞ番号	
D8066	回路ｴﾗｰのｺｰﾄﾞ番号	
D8067	演算ｴﾗｰのｺｰﾄﾞ番号	
D8068	演算ｴﾗｰの発生ｽﾃｯﾌﾟ	ｽﾃｯﾌﾟ番号保持
D8069	M8065-7 のｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ	

番号	名称	備考
M8070	ﾘﾓｰﾄ I/O①通信中	
M8071	ﾘﾓｰﾄ I/O②通信中	
M8072	ﾘﾓｰﾄ I/O③通信中	
M8073	ﾘﾓｰﾄ I/O④通信中	
M8074 ～ M8119	未使用	使用しないで下さい

番号	名称	備考
D8070 ～ D8119	未使用	使用しないで下さい

通信リンク用

番号	名称	備考
M8120		
M8121	送信待機ﾌﾗｸﾞ	RS 命令で使用
M8122	送信要求	RS 命令で使用
M8123	受信完了ﾌﾗｸﾞ	RS 命令で使用
M8124	ｷｬﾘｱ検出ﾌﾗｸﾞ	RS 命令で使用
M8125		
M8126		
M8127		
M8128		
M8129	ﾀｲﾑｱｳﾄ判定ﾌﾗｸﾞ	RS 命令で使用

番号	名称	備考
D8120		
D8121	局番設定	RS 命令で使用
D8122	送信ﾃﾞｰﾀ残り点数	RS 命令で使用
D8123	受信点数ﾓﾆﾀ	RS 命令で使用
D8124	ﾍｯﾀﾞ	RS 命令で使用
D8125	ﾀｰﾐﾈｰﾀ	RS 命令で使用
D8126		
D8127		
D8128		
D8129	ﾀｲﾑｱｳﾄ時間設定	RS 命令で使用

番号	名称	備考
M8130 ～ M8160	未使用	使用しないで下さい
M8161	8ﾋﾞｯﾄ処理ﾓｰﾄﾞ	RS,ASCII,HEX,CCD 命令で使用
M8162 ～ M8234	未使用	使用しないで下さい

番号	名称	備考
D8130	ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	
D8131	ROM ｻﾑ値	

高速カウンタ用

番号	名称	備考
M8235	C235 ｶｳﾝﾄ方向	
M8236	C236 ｶｳﾝﾄ方向	
M8237	C237 ｶｳﾝﾄ方向	
M8238	C238 ｶｳﾝﾄ方向	
M8239	C239 ｶｳﾝﾄ方向	
M8240		
M8241		
M8242		
M8243		
M8244		
M8245		
M8246		
M8247		
M8248		
M8249		
M8250		
M8251		
M8252		
M8253		
M8254		
M8255		

４－３．エラーコード

特殊データレジスタＤ８０６１～Ｄ８０６７に、格納されるエラーコードの番号とそのエラー内容は次のとおりです。

エラーコード	エラー時動作	エラー内容	処置方法
ＰＣハードエラー　M8061(D8061)			
0000		異常なし	
6101	運転停止	RAM エラー	装置の故障です。交換してください。
6102		演算回路エラー	装置の故障です。交換してください。
6103		リモートＩ／Ｏ（１）通信異常 Ver1	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
6104		リモートＩ／Ｏ（２）通信異常 Ver1	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
6105		ウォッチドッグタイマーエラー	演算時間が D8000 の値を超えています。プログラムを確認してください。
6106		キープデータ異常	装置の故障又は強いノイズによりマイコンが停止しました。電源を落としても異常解除されません、M8032 をＯＮして解除して下さい。再発する場合は交換してください。
6110		ＲＯＭエラー（サムエラー）	装置の故障です。交換してください。
6111		EEPROM エラー	装置の故障です。交換してください。
6120		リモートＩ／Ｏ（１）通信異常 Ver2	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
6121		リモートＩ／Ｏ（２）通信異常 Ver2	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
6122		リモートＩ／Ｏ（３）通信異常 Ver2	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
6123		リモートＩ／Ｏ（４）通信異常 Ver2	ﾘﾓｰﾄ I/O 又はｹｰﾌﾞﾙを確認してください。
パラメータエラー　M8064(D8064)			
0000		異常なし	
6401	運転停止	プログラムのサム不一致	プログラムとパラメータの書き込みをしてください。
6406		パラメータのサム不一致	
文法エラー　M8065(D8065)			
0000		異常なし	
6501	運転停止	命令ｰﾃﾞﾊﾞｲｽ記号ｰﾃﾞﾊﾞｲｽ番号の組合せ不良	エラー発生箇所のプログラムを見直して修正してください。
6505		デバイス番号範囲オーバ	
6506		未定義命令使用	
6508		割込み入力(I)の定義不良	
回路エラー　M8066(D8066)			
0000		異常なし	
演算エラー　M8067(D8067)			
0000		異常なし	
6701	運転継続	CJ,CALL の飛び先がない	エラー発生箇所のプログラムを見直して修正してください。
6702		CALL のﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙが６以上	
6704		FOR-NEXT のﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾚﾍﾞﾙが６以上	
6706		命令のオペランドのデバイス番号範囲やデータの値がオーバ	
6709		その他（IRET,SRET 忘れ、FOR-NEXT 関係不正など）	

４－４．基本命令

基本シーケンス命令は、次のとおりです。（ＦＸ－１Ｎと全く同じです。）

記号･呼称	機　能	回路表示と対象要素
[LD] ﾛｰﾄﾞ	演算開始 ａ接点	XYMSTC
[LDI] ﾛｰﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	演算開始 ｂ接点	XYMSTC
[LDP] ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出 演算開始	XYMSTC
[LDF] ﾛｰﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 演算開始	XYMSTC
[AND] ｱﾝﾄﾞ	直列接続 ａ接点	XYMSTC
[ANI] ｱﾝﾄﾞｲﾝﾊﾞｰｽ	直列接続 ｂ接点	XYMSTC
[ANDP] ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙｽ	立上り検出 直列接続	XYMSTC
[ANDF] ｱﾝﾄﾞﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 直列接続	XYMSTC
[OR] ｵｱ	並列接続 ａ接点	XYMSTC
[ORI] ｵｱｲﾝﾊﾞｰｽ	並列接続 ｂ接点	XYMSTC
[ORP] ｵｱﾊﾟﾙｽ	立上り検出 並列接続	XYMSTC
[ORF] ｵｱﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 並列接続	XYMSTC
[ANB] ｱﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ間 直列接続	
[ORB] ｵｱﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ間 並列接続	

記号･呼称	機　能	回路表示と対象要素
[OUT] ｱｳﾄ	ｺｲﾙ駆動 命令	YMSTC
[SET] ｾｯﾄ	動作保持 ｺｲﾙ命令	SET YMS
[RST] ﾘｾｯﾄ	動作保持解除 ｺｲﾙ命令	RST YMSTCD
[PLS] ﾊﾟﾙｽ	立上り検出 ｺｲﾙ命令	PLS YM
[PLF] ﾊﾟﾙﾌ	立下り検出 ｺｲﾙ命令	PLF YM
[MC] ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ	共通直列接点用 ｺｲﾙ命令	MC N YM
[MCR] ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾘｾｯﾄ	共通直列接点 解除命令	MCR N
[MPS] ﾌﾟｯｼｭ	演算記憶	MPS
[MRD] ﾘｰﾄﾞ	記憶読出	MRD
[MPP] ﾎﾟｯﾌﾟ	記憶読出 およびﾘｾｯﾄ	MPP
[INV] ｲﾝﾊﾞｰｽ	演算結果の 反転	INV
[NOP] ﾉｯﾌﾟ	無処理	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ消去またはｽﾍﾟｰｽ用
[END] ｴﾝﾄﾞ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 終了	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了　0ｽﾃｯﾌﾟへﾘﾀｰﾝ

４－５．応用命令

応用命令の種類は、次のとおりです。

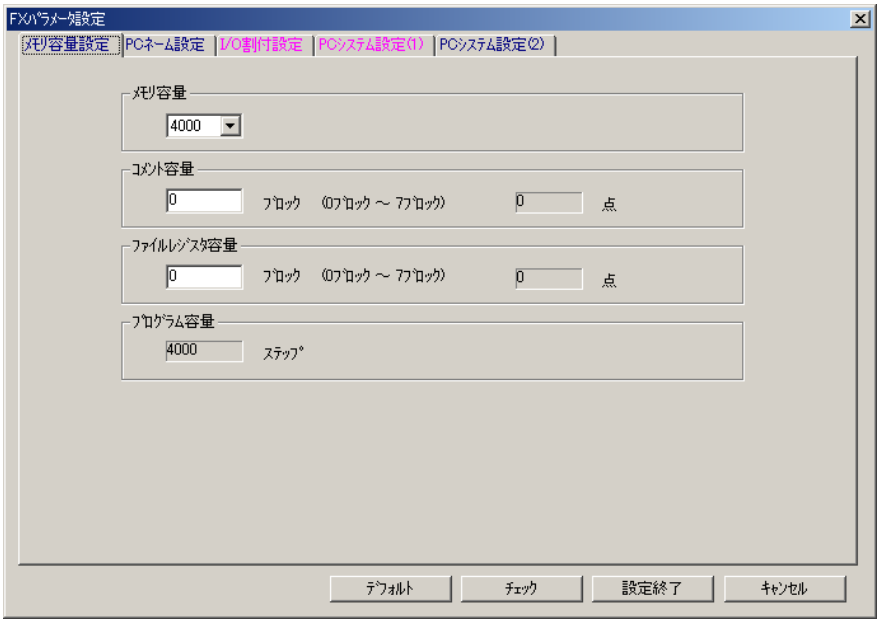
FNC No.	命令記号	機能
プログラムフロー		
00	CJ	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ
01	CALL	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ
02	SRET	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ
03	IRET	割込みﾘﾀｰﾝ
04	EI	割込み許可
05	DI	割込み禁止
06	FEND	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了
07	WDT	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ
08	FOR	繰返し範囲開始
09	NEXT	繰返し範囲終了
転送・比較		
10	CMP	比較
11	ZCP	帯域比較
12	MOV	転送
15	BMOV	一括転送
18	BCD	BCD 変換
19	BIN	BIN 変換
四則・論理演算		
20	ADD	BIN 加算
21	SUB	BIN 減算
22	MUL	BIN 乗算
23	DIV	BIN 除算
24	INC	BIN 増加
25	DEC	BIN 減少
26	WAND	論理積
27	WOR	論理和
28	WXOR	排他的論理和
ローテーションシフト		
34	SFTR	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ
35	SFTL	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ
38	SFWR	ｼﾌﾄ書込み
39	SFRD	ｼﾌﾄ読出し

FNC No.	命令記号	機能
データ処理		
40	ZRST	一括ﾘｾｯﾄ
41	DECO	ﾃﾞｺｰﾄﾞ
42	ENCO	ｴﾝｺｰﾄﾞ
高速処理		
50	REF	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ
58	PWM	ﾊﾟﾙｽ幅変調
便利命令		
66	ALT	交番出力
外部機器ＳＥＲ		
80	RS	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送
82	ASCI	HEX→ASCII 変換
83	HEX	ASCII→HEX 変換
84	CCD	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ
接点比較		
224	LD=	(S1)＝(S2)
225	LD>	(S1)＞(S2)
226	LD<	(S1)＜(S2)
228	LD<>	(S1)≠(S2)
229	LD<=	(S1)≦(S2)
230	LD>=	(S1)≧(S2)
232	AND=	(S1)＝(S2)
233	AND>	(S1)＞(S2)
234	AND<	(S1)＜(S2)
236	AND<>	(S1)≠(S2)
237	AND<=	(S1)≦(S2)
238	AND>=	(S1)≧(S2)
240	OR=	(S1)＝(S2)
241	OR>	(S1)＞(S2)
242	OR<	(S1)＜(S2)
244	OR<>	(S1)≠(S2)
245	OR<=	(S1)≦(S2)
246	OR>=	(S1)≧(S2)

応用命令の解説につきましては三菱電機製「ＦＸ－１Ｎプログラミングマニュアル」を参照ください。

４－６．パラメータ

（１）メモリ容量設定画面



① … メモリ容量

プログラムできるステップ容量の設定です。

「2000」、「4000」、「8000」が選択可能です。

プログラム容量が 2000 ステップ以下の場合に、「2000」を設定すると転送時間が早くなります。

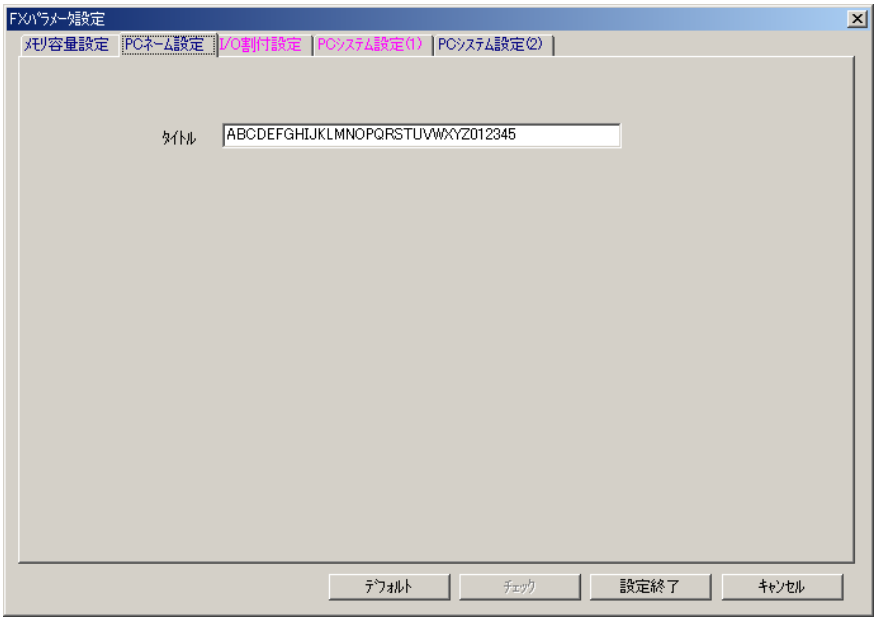
② … コメント容量

使用できません。常に「０」を設定してください。

③ … ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ容量

使用できません。常に「０」を設定してください。

（２）ＰＣネーム設定画面



①　…　タイトル

半角３２文字以内で登録可能です。

（３）I/O 割付設定画面

使用しません。初期値のまま変更しないでください。

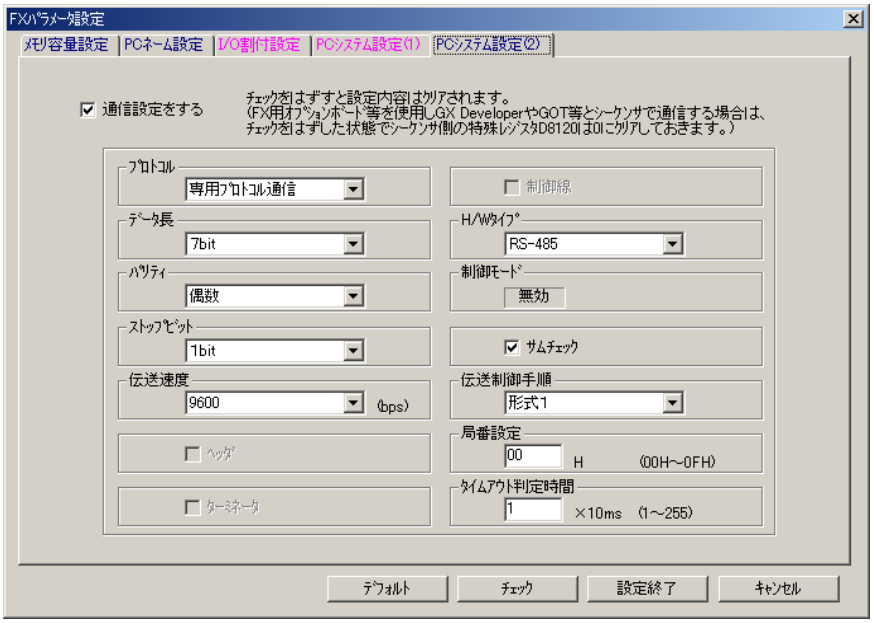
（４）ＰＣシステム設定(１)画面

リモートＩ／Ｏ機能を使用する時に設定します。設定内容は７項を参照願います。

使用しない場合は初期値のまま変更しないでください。

（５）ＰＣシステム設定(２)画面

ＲＳ４８５を使用する場合の通信設定画面です。



① … 通信設定をする
ＲＳ４８５を使ってＧＯＴ以外と接続する場合は、チェックします。

（A）専用プロトコル通信を使用する場合。

② … プロトコル
「専用プロトコル通信」を選択します。

③ … データ長
「7bit」又は「8bit」を選択します。

④ … パリティ
「なし」又は「奇数」又は「偶数」を選択します。

⑤ … ストップビット
「1bit」又は「2bit」を選択します。

⑥ … 伝送速度
「2400」／「4800」／「9600」／「19200」から選択します。

⑦ … H／Wタイプ
接続方法が２線式の場合は「RS-485」、４線式の場合は「通常/RS-232C」を選択します。

⑧ … サムチェック
サムを付加する場合は、チェックします。

⑨ … 伝送制御手順
「形式１」又は「形式４」を選択します。

⑩ … 局番設定
「００」～「０Ｆ」の値を設定します。

⑪ … タイムアウト判定時間
使用しません。常に「１」を設定してください。
１００ms 固定となります。

（B）無手順通信を使用する場合。

② … プロトコル
「無手順通信」を選択します。

③ … データ長
「7bit」又は「8bit」を選択します。

④ … パリティ
「なし」又は「奇数」又は「偶数」を選択します。

⑤ … ストップビット
「1bit」又は「2bit」を選択します。

⑥ … 伝送速度
「2400」／「4800」／「9600」／「19200」から選択します。

⑦ … ヘッダ
ヘッダを使用する場合は、チェックします。

⑧ … ターミネータ
ターミネータを使用する場合は、チェックします。

⑨ … 制御線
使用しません。チェックしないで下さい。

⑩ … H／Wタイプ
接続方法が２線式の場合は「RS-485」、４線式の場合は「通常/RS-232C」を選択します。

⑪ … 局番設定
「００」～「０Ｆ」の値を設定します。

⑫ … タイムアウト判定時間
受信データが途中で中断した場合、タイムアウトと判断する時間を設定します。
設定範囲は、１～２５５ms となります。

４－７．ＦＸ－１Ｎとの相違点

（１） 使用可能デバイス範囲の違い

範囲外のデバイスを使用したプログラムを転送すると、文法エラー（６５０５）「デバイス番号範囲オーバ」のエラーとなり、運転はかかりません。

ＦＸ－１Ｎとの違いは次のとおりです。

項　目		FX-1N	SKIN-24M-2
入力リレー		X　0 ～ X177	
出力リレー		Y　0 ～ Y177	
補助リレー	一般用	M　 0 ～ M383	M　 0 ～ M999
	キープ用	M384 ～ M1535	M1000 ～ M1535
	特殊用	M8000 ～ M8255	
ステート	イニシャルステート用	S0 ～ S9	なし
	キープ用	S10 ～ S999	なし
タイマ（オンディレイ）	１００ｍｓ	T　0 ～ T199	T 0～T 49 , T100～T199
	１０ｍｓ	T200 ～ T245	T 50 ～ T 99
	１ｍｓ積算	T246 ～ T249	なし
	１００ｍｓ積算	T250 ～ T255	なし
カウンタ	16ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟ	C　0 ～ C 15	
	16ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟ(ｷｰﾌﾟ)	C 16 ～ C199	なし
	32ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ	C200 ～ C219	なし
	32ﾋﾞｯﾄｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ(ｷｰﾌﾟ)	C220 ～ C234	なし
	高速カウンタ	C235 ～ C255	C235 ～ C255 （注１）
データレジスタ	16 ビット一般用	D　0 ～ D127	D0～D99 , D256～D511
	16 ビットキープ用	D128 ～ D7999	D100 ～ D255
	16 ビット特殊用	D8000 ～ D8255	D8000 ～ D8131
	16 ビットｲﾝﾃﾞｯｸｽ用	V0 ～ V7 , Z0 ～ Z7	
ポインタ	JAMP,CALL 分岐用	P0 ～ P127	
	入力割込み用	I00□～I50□	I00□～I40□
ネスティング	ﾏｽﾀｺﾝﾄﾛｰﾙ用	N0 ～ N7	

(注１)「(6) 高速カウンタの違い」項を参照願います。

（２）特殊リレーと特殊デバイスの違い

４－２項の表に記載のリレー及びデバイスのみ使用可能となっています。

割付の無い物は、補助リレーと同様の扱いとなり使用しても異常にはなりませんが、故意に使用はしないでください。

（３）使用可能応用命令の違い

４－５項の表に記載の応用命令のみ使用可能となっています。

未対応の応用命令を使用したプログラムを転送すると、文法エラー（６５０６）「未定義命令使用」のエラーとなり、運転はかかりません。

（４）命令実行時間の違い

単位 usec

命令	ＦＸ－１Ｎ		ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２	
	ON 時実行時間	OFF 時実行時間	ON 時実行時間	OFF 時実行時間
ＬＤ	0.7		2.5	
ＡＮＤ	0.7		2.5	
ＯＲ	0.7		2.5	
ＯＲＢ	0.6		1.5	
ＮＯＰ	0.5		1.5	
ＯＵＴ　Ｙ	0.7		2.5	
ＰＬＳ　Ｍ	10.8		10.3	
ＣＭＰ	40	2.5	20	6
ＤＣＭＰ	41	4.5	21	6
ＭＯＶ	19	2.5	16	6
ＤＭＯＶ	22	4.5	17	6
ＡＤＤ	38	2.5	22	6
ＤＡＤＤ	40	4.5	23	6
ＡＬＴ	22	2.5	9	6

（５）外部信号による割込み

ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２の割込みは、次のようになります。

入力番号	ポインタ番号		割込み禁止指令
	立上り割込み	立下り割込み	
X6	I001	I000	M8050
X7	I101	I100	M8051
X10	I201	I200	M8052
X11	I301	I300	M8053
X12	I401	I400	M8054

(注) I501,I500 は使用不可です。

（６）高速カウンタの違い

割込み入力	１相１計数入力										
	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245
X6	U/D										
X7		U/D									
X10			U/D								
X11				U/D							
X12					U/D						

割込み入力	１相２計数入力					２相２計数入力				
	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255
X6	U					A				
X7	D					B				
X10										
X11			U					A		
X12			D					B		

（注１）現在値は停電保持されません。

（注２）割込み入力番号がＦＸ―１Ｎと異なります。

（注３）／記載のカウンタは使用できません。

（注４）M8235～M8239 のみ使用可能です。
M8240～M8255 は使用不可です。

（注５）C251,253 の最高入力周波数は 2KHz です。
その他は、5KHz となります。

（７）ＰWM命令の違い

ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ－２の場合は、次のようになります。

Ｓ１・(パルス幅)…　設定範囲　０，５～３２７６７　、　単位　０．１ｍｓ

Ｓ２・(周期)　　…　設定範囲　１０～３２７６７　　、　単位　０．１ｍｓ

Ｄ・　(出力番号)…　設定範囲　Ｙ０１０，Ｙ０１１，Ｙ０１２，Ｙ０１３

（注１）PWM 命令は最大４回使用可能ですが、出力番号を重複しての使用はできません。

（注２）Ｄ・出力番号の設定はインデックス修飾できません、直接指定のみ可能です。

5　異常とその処置

異常発生時は、まず電源電圧や、入出力機器の異常がないかどうか点検してください。
その後、ＰＬＣに設けられた各種ＬＥＤの点灯状況によりＰＬＣ自体の異常か、外部の異常かを以下の要領で点検してください。

（１）[POWER]LED 表示

ＣＮ１から供給される電源によって点灯するようになっています。
電源が供給されているのに点灯しない場合は、装置の故障か、ＣＮ６の５番と６番ピンの短絡が考えられます。
また、基板上の異物や、配線ミスによってヒューズが溶断することがあります。
その場合、ヒューズの交換はできませんので、当社にご相談ください。

（２）[ＥＲＲ]LED 点灯

ＰＣハードエラー発生時に、このＬＥＤが点灯します。
故障の他に、基板上の異物による誤動作や、外部から異常なノイズが入ってＣＰＵが暴走した場合にも点灯します。
このＬＥＤが点灯したばあい、ＰＬＣの電源を一度ＯＦＦしてから再びＯＮしてみてください。正常にもどれば、異常なノイズの発生源の有無や、導電性異物の混入のおそれがないかどうか点検してください。
依然としてＬＥＤが点灯したままの場合は、故障しているものと考えられます。
また、D8000 で設定しますウォッチドッグタイマーの値が適切で無い場合にも、点灯します。エラーコードを確認してください。

エラーが発生すると、特殊データレジスタ D8061 にエラーコードの値が書き込まれています。
GX Developer の「診断」－「ＰＣ診断」を実行すれば、発生したアラームが表示されます。
エラーコードにつきましては、４－３項を参照ください。

（３）[ＥＲＲ]LED 点滅

プログラムエラー（回路不良、デバイス範囲オーバ等）や演算エラー発生時に、このＬＥＤが点滅します。
エラーコードと発生ステップ番号を見て、プログラムの修正をしてください。

エラーが発生すると、特殊データレジスタ D8064～D8067 にエラーコードの値が書き込まれています。
GX Developer の「診断」－「ＰＣ診断」を実行すれば、発生したアラームが表示されます。
エラーコードにつきましては、４－３項を参照ください。

6　GX Developer との接続

（１）　接続先指定の設定

FX-1N のＣＰＵ本体と直接接続する設定にしてください。

（２）　PC 読出、書込、照合

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ﾊﾟﾗﾒｰﾀ、ﾃﾞﾊﾞｲｽﾒﾓﾘについて転送可能です。

ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾒﾝﾄは転送不可です。

（３）　使用できない機能

・ＲＵＮ中書込み

・オンラインーデバッグーデバッグ

・オンラインーモニターバッファメモリ一括

・オンラインーＰＣメモリクリア

・オンラインー時計設定

7　リモートＩ／Ｏ機能

⚠ 危険

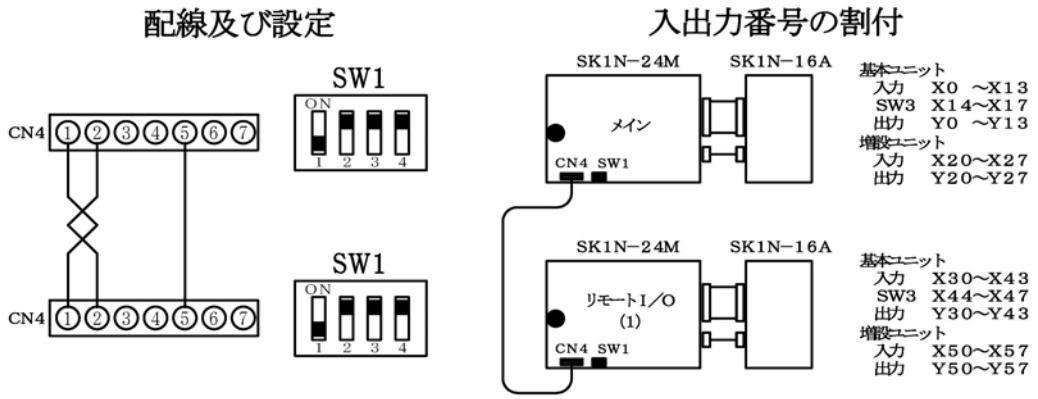
・ リモートＩ／Ｏは、通信異常を検出したときに全出力をＯＦＦします。このとき、機械の動作が安全側に働くように外部回路や機構の設計を行ってください。

（１）概要

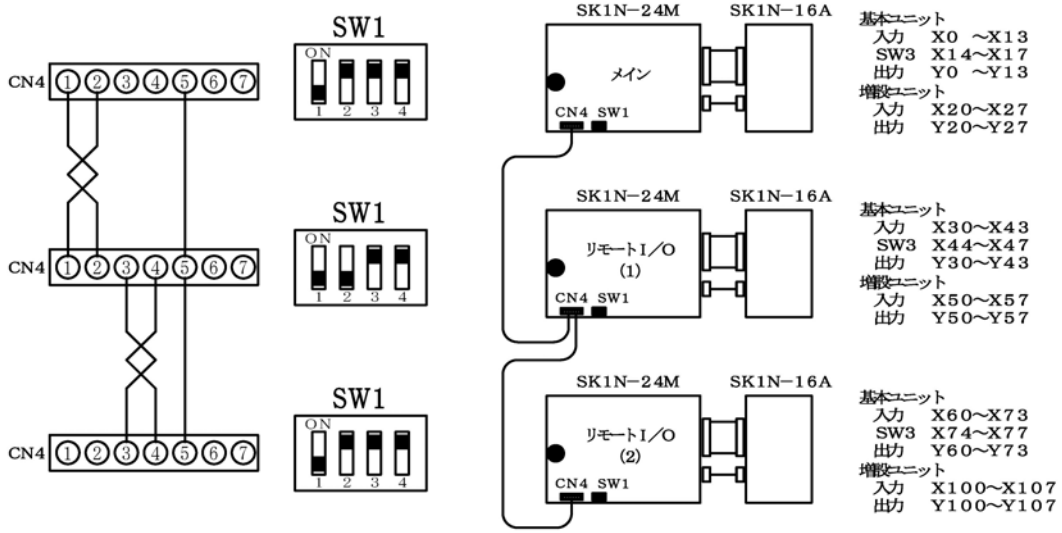
本機能は、２～５枚のＳＫ１Ｎ－２４Ｍ(－２)間でＲＳ４８５によるリンクを行い、リモートＩ／Ｏとして動作させるものです。リモートＩ／Ｏ機能を使用する事により、入出力点数を最大で入力１００点・出力１００点に増やす事が可能です。パラメータの設定で、「メイン」となる基板と「リモートＩ／Ｏ)」とする基板の動作切替を行います。

（２）構成

２枚構成時（入力４０点　出力４０点）

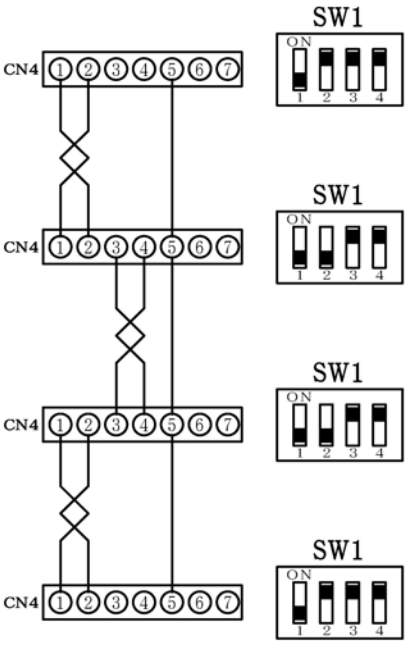


３枚構成時（入力６０点　出力６０点）

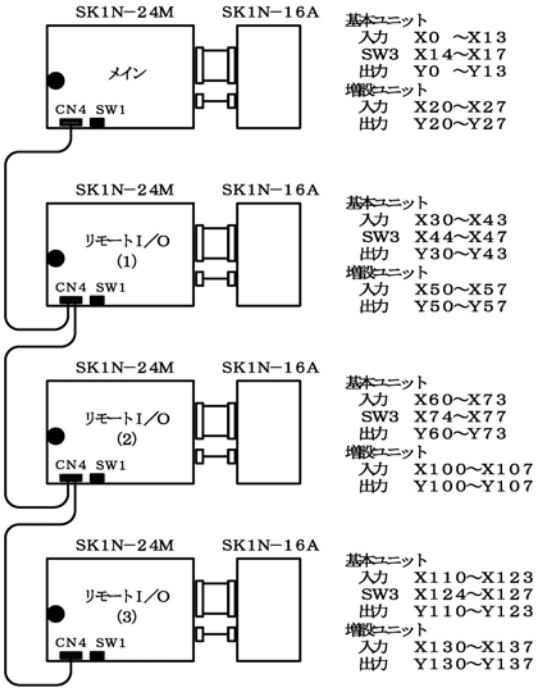


４枚構成時（入力８０点　出力８０点）

配線及び設定

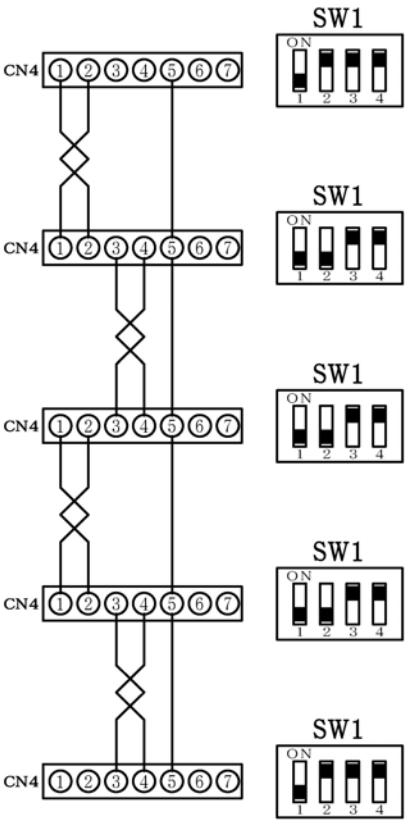


入出力番号の割付

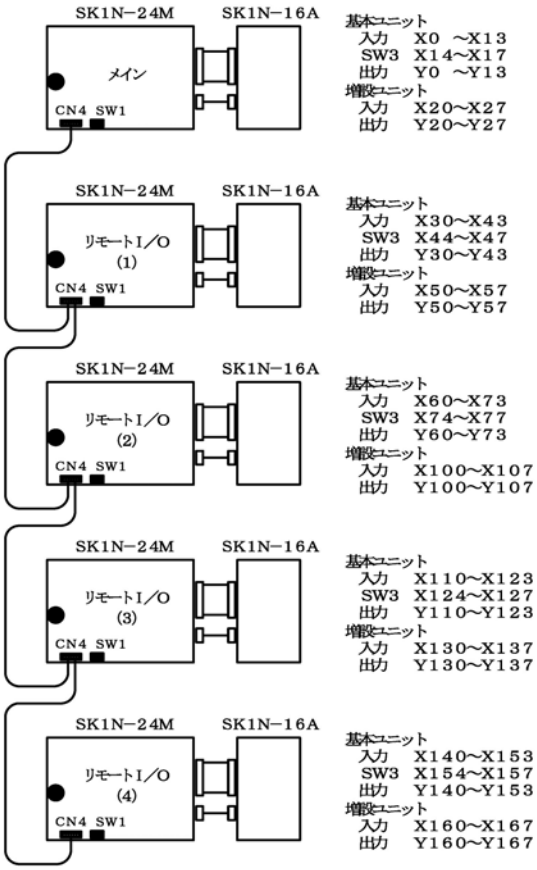


５枚構成時（入力１００点　出力１００点）

配線及び設定



入出力番号の割付



（３）仕様

①リモートＩ／Ｏ機能のバージョンについて

・Ｖｅｒ１　…　最大で３枚構成（入力６０点　出力６０点）となります。
※ＳＫ１Ｎ－２４Ｍの Ver.番号が 1.20 以降にて使用可能

・Ｖｅｒ２　…　最大で５枚構成（入力１００点　出力１００点）となります。
※ＳＫ１Ｎ－２４Ｍの Ver.番号が 1.40 以降にて使用可能

注）パラメータの設定でどちらのバージョンを使用するのか選択します。
Ｖｅｒ１とＶｅｒ２の混在使用はできません。

②通信仕様について

ＲＳ４８５（２線式)、通信速度　115.2kbps で通信を行います。
必ずツイストペアケーブルをご使用ください。
通信配線を盤より外部に出す場合は、シールド線をご使用ください。
最大総延長距離は、４００ｍです。

③プログラムについて

プログラムが動作するのは、メイン側のみとなります。
リモートＩ／Ｏ側は、Ｉ／Ｏ動作のみとなり、プログラムを書き込んでもＲＵＮすることはできません。

④メインとなるＳＫ１Ｎ－２４Ｍ(－２)について

・動作表示ＬＥＤ［ERR］… 従来の表示に加え、リンク異常時に点灯します。
その他は変わりません。

⑤リモートＩ／ＯとなるＳＫ１Ｎ－２４Ｍ(－２)について

・ＳＷ２(プログラムＲＵＮ／ＳＴＯＰスイッチ)　…　使用しません。
・ＶＲ１，２(アナログボリューム)　…　使用可能です。
・動作表示ＬＥＤ
［RUN］… リンク表示（リンク中の時に点滅します）
［ERR］… エラー表示（点灯…ＣＰＵエラー，点滅…リンク異常）
その他は変わりません。

⑥リモートＩ／Ｏの信号遅延について

リモートＩ／Ｏの入出力信号処理タイミングは、メイン側と異なり下記のようになります。

・入力信号が処理されるタイミングは、メイン側より７msec 程度遅くなります。

（例）メインとリモートＩ／Ｏの入力信号が同時にＯＮした場合でも、プログラム処理のタイミングによっては、メイン側が先にＯＮとなります。

・出力信号が出るタイミングは、メイン側より７msec 程度遅くなります。

（例）プログラム上でメインとリモートＩ／Ｏの出力信号が同時にＯＮした場合でも、メイン側がＯＮして７msec 後にリモートＩ／Ｏ側の出力がＯＮします。

⑦通信異常時の動作

・電源投入後１秒以内にリンク接続完了しない場合は、リンク異常となりＲＵＮしません。
この時のＬＥＤ表示は、メイン[RUN]消灯、[ERR]点灯、リモートＩ／Ｏ[RUN]消灯、[ERR]消灯となります。
メイン基板の電源再投入でリンク異常がリセットされます。

・リンク接続完了後に５サイクル以上通信が途絶えると、リンク異常となりＲＵＮが停止します。この時、メイン及びリモートＩ／Ｏの全出力はＯＦＦとなります。
ＬＥＤ表示は、メイン[RUN]消灯、[ERR]点灯、リモートＩ／Ｏ[RUN]消灯、[ERR]点灯となります。
メイン基板の電源再投入でリンク異常がリセットされます。

⑧メイン基板使用デバイス

１．リモートＩ／Ｏ　Ｖｅｒ１

・通信異常時のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6103（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(２)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6104（エラー番号）

２．リモートＩ／Ｏ　Ｖｅｒ２

・通信異常時のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6120（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(２)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6121（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(３)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6122（エラー番号）
リモートＩ／Ｏ(４)異常　…　M8061 ON、D8061 = 6123（エラー番号）

・通信状態のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)接続　…　M8070　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(２)接続　…　M8071　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(３)接続　…　M8072　通信正常時に ON
リモートＩ／Ｏ(４)接続　…　M8073　通信正常時に ON

・アナログ入力値のデバイス

リモートＩ／Ｏ(１)　AN0 値　…　D8040　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN1 値　…　D8041　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN2 値　…　D8042　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(１)　AN3 値　…　D8043　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN0 値　…　D8044　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN1 値　…　D8045　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN2 値　…　D8046　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(２)　AN3 値　…　D8047　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN0 値　…　D8048　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN1 値　…　D8049　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN2 値　…　D8050　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(３)　AN3 値　…　D8051　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN0 値　…　D8052　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN1 値　…　D8053　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN2 値　…　D8054　(0～4095 の整数値)
リモートＩ／Ｏ(４)　AN3 値　…　D8055　(0～4095 の整数値)

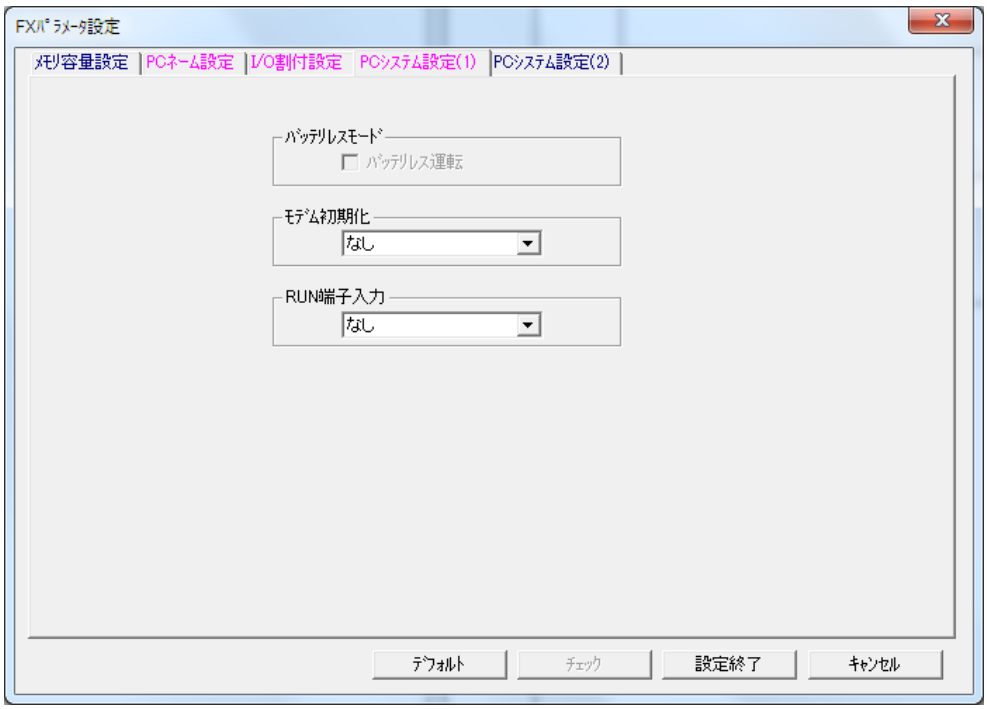
(注１)　ＳＫ１Ｎ－２４Ｍ(Ver2.00以前)使用時はA/D変換分解能が10ビット(0～1023)の為、(0～1023)を４倍した値で格納されます。

(注２)　アナログデータの更新サイクルは下記のようになります。

リモートＩ／Ｏが１枚時　…　22msec
リモートＩ／Ｏが２枚時　…　32msec
リモートＩ／Ｏが３枚時　…　42msec
リモートＩ／Ｏが４枚時　…　52msec

（４）パラメータの設定

ＰＣシステム設定(１)画面



①　…　ﾊﾞｯﾃﾘﾚｽﾓｰﾄﾞ

使用しません。

②　…　ﾓﾃﾞﾑ初期化

使用しません。常に「なし」を設定してください。

③　…　RUN 端子入力

リモートＩ／Ｏ機能の動作切替をします。

「なし」…　リモートＩ／Ｏ機能を使用しません。（初期値）

「X000」…　Ｖｅｒ１　メイン（リモートＩ／Ｏ　１枚使用）

「X001」…　Ｖｅｒ１　メイン（リモートＩ／Ｏ　２枚使用）

「X004」…　Ｖｅｒ２　メイン（リモートＩ／Ｏ　１枚使用）

「X005」…　Ｖｅｒ２　メイン（リモートＩ／Ｏ　２枚使用）

「X006」…　Ｖｅｒ２　メイン（リモートＩ／Ｏ　３枚使用）

「X007」…　Ｖｅｒ２　メイン（リモートＩ／Ｏ　４枚使用）

「X010」…　Ｖｅｒ１　リモートＩ／Ｏ（１）

「X011」…　Ｖｅｒ１　リモートＩ／Ｏ（２）

「X014」…　Ｖｅｒ２　リモートＩ／Ｏ（１）

「X015」…　Ｖｅｒ２　リモートＩ／Ｏ（２）

「X016」…　Ｖｅｒ２　リモートＩ／Ｏ（３）

「X017」…　Ｖｅｒ２　リモートＩ／Ｏ（４）

（１）Ｖｅｒ１設定例

☆２枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X000」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X010」

☆３枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X001」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X010」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X011」

（２）Ｖｅｒ２設定例

☆２枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X004」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

☆３枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X005」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

☆４枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X006」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

４枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X016」

☆５枚構成時の設定

１枚目（メイン）　→　「X007」

２枚目（リモートＩ／Ｏ(１)）→　「X014」

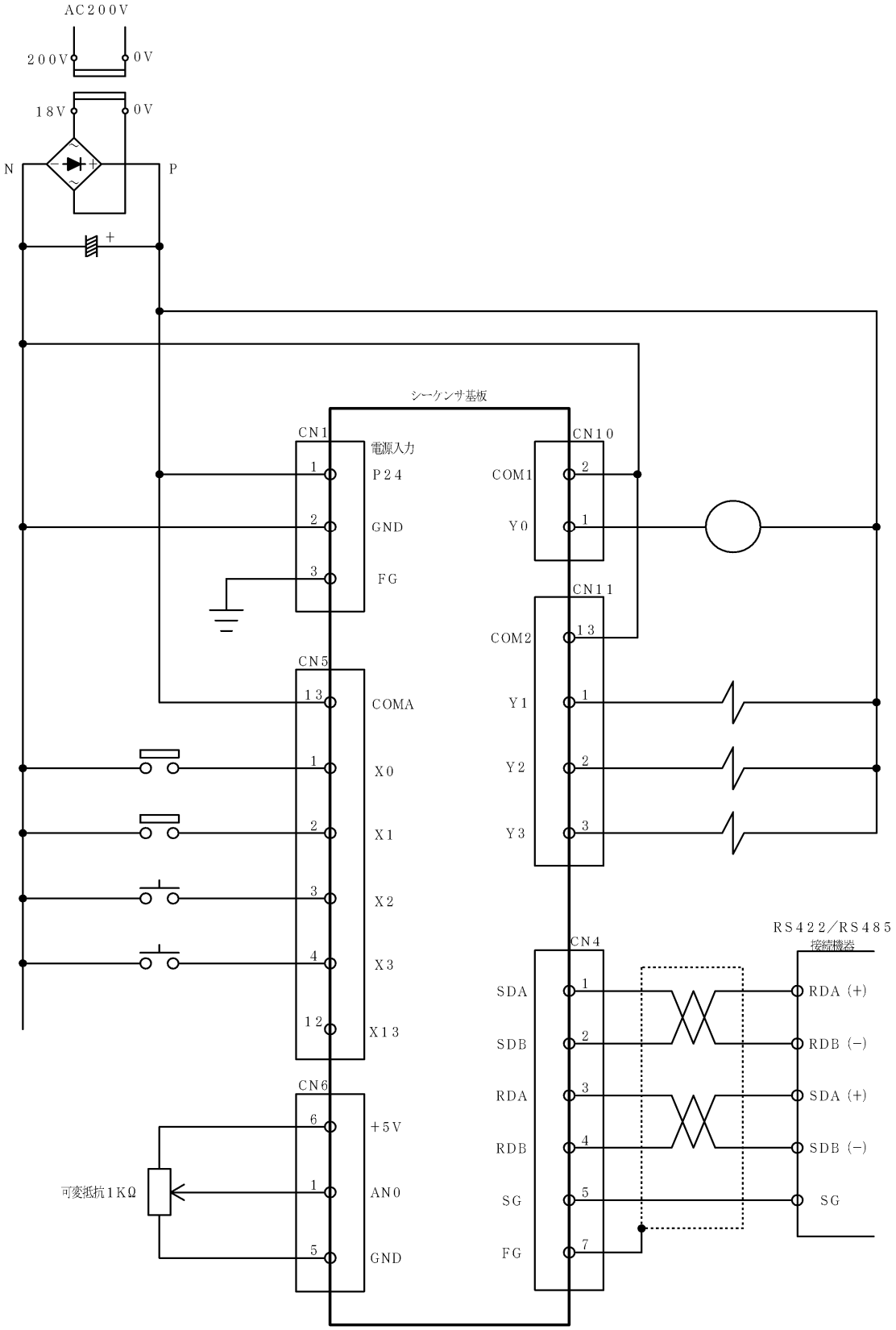
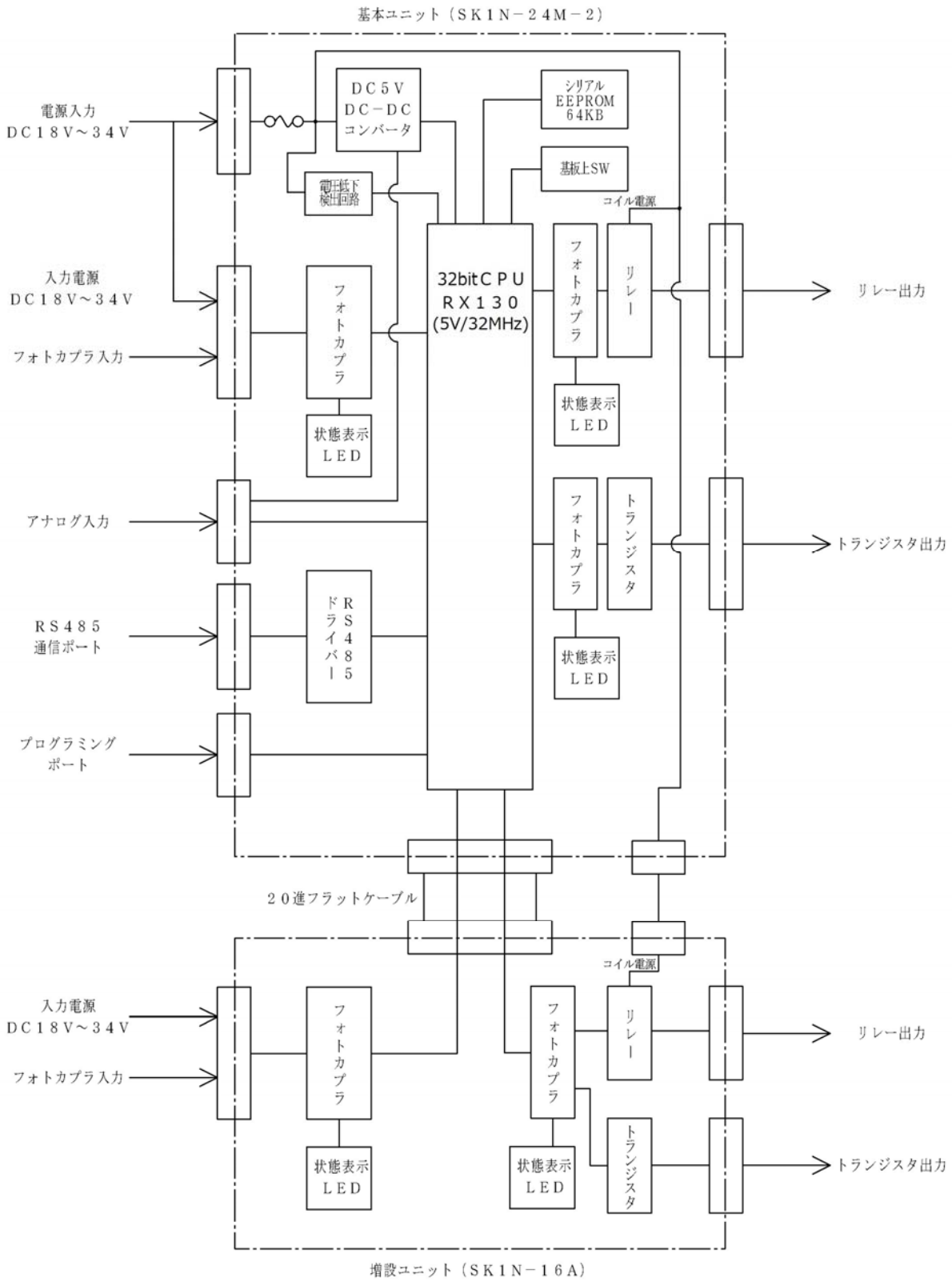
３枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X015」

４枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X016」

５枚目（リモートＩ／Ｏ(２)）→　「X017」

8　付録

8－1　参考接続図


AC200V
200V
0V
18V
0V
N
P
シーケンサ基板
CN1
電源入力
1
P24
2
GND
3
FG
CN10
COM1
2
Y0
1
CN11
COM2
13
Y1
1
Y2
2
Y3
3
CN5
13
COMA
1
X0
2
X1
3
X2
4
X3
12
X13
CN6
6
+5V
1
AN0
5
GND
可変抵抗1KΩ
CN4
SDA
1
SDB
2
RDA
3
RDB
4
SG
5
FG
7
RS422／RS485
接続機器
RDA (+)
RDB (−)
SDA (+)
SDB (−)
SG

８－２　基板内部ブロック図